CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE AG 1
SYMÉTRIE CENTRALE : PROPRIÉTÉS ET CENTRE DE SYMÉTRIE

Propriétés. La symétrie centrale conserve les longueurs, les angles, l'alignement, le milieu, les aires et le parallélisme. L'image d'une droite est une droite parallèle. Un point O est **centre de symétrie** d'une figure si le symétrique de cette figure par rapport à O est la figure elle-même.

Correction de l'exercice 1 : Propriétés de conservation

Les longueurs, les angles, l'alignement, les milieux, les aires, le parallélisme. L'image d'une droite est une droite **parallèle**.

Correction de l'exercice 2 : Utiliser les propriétés

La symétrie centrale conserve les longueurs, les angles et les aires : $A'B' = \boxed{4\text{ cm}}$; $\widehat{A'B'C'} = \boxed{70^\circ}$; aire de $A'B'C'$: $\boxed{9\text{ cm}^2}$.

Correction de l'exercice 3 : Points alignés

La symétrie centrale conserve l'alignement et le milieu : M', N', P' sont **alignés** et N' est le **milieu** de $[M'P']$.

Correction de l'exercice 4 : Centre de symétrie d'une figure

a) Oui : son milieu. b) Oui : n'importe quel point de la droite. c) Oui : son centre. d) **Non**. e) Oui : le point d'intersection des diagonales. f) Oui : le point d'intersection des diagonales. g) **Non**. h) Oui : leur point d'intersection.

Correction de l'exercice 5 : Lettres et chiffres

Ont un centre de symétrie : **H, N, S, X, Z, O, 8, 0**. N'en ont pas : A, E, 6, 3.

Correction de l'exercice 6 : Compléter une figure

On construit les symétriques des points $(2;4)$, $(3;7)$, $(6;7)$, $(5;5)$ par rapport à $O(7;4)$: $(12;4)$, $(11;1)$, $(8;1)$, $(9;3)$, et on les relie dans le même ordre jusqu'à O.

Correction de l'exercice 7 : Le parallélogramme

1) Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu O : $A \to C$, $B \to D$, $C \to A$, $D \to B$.

2) Le symétrique de $[AB]$ est $[CD]$. La symétrie conserve les longueurs, donc $AB = CD$; une droite et sa symétrique sont parallèles, donc $(AB) \parallel (CD)$.

Correction de l'exercice 8 : Deux cercles

1) Le symétrique de I par rapport à O est J, et la symétrie conserve le rayon : le symétrique de $\mathscr{C}_1$ est le cercle de centre J et de même rayon, c'est-à-dire $\boxed{\mathscr{C}_2}$.

2) Les diagonales $[IJ]$ et $[MN]$ ont le même milieu O : $IMJN$ est un parallélogramme. De plus $IM = JM$ (rayons égaux) : c'est un **losange**.

Correction de l'exercice 9 : Angles et parallèles

1) Le symétrique de $A \in (d)$ est sur (d') et sur la droite (OA) (car O, A et son symétrique sont alignés). C'est donc le point d'intersection A' : O est le milieu de $[AA']$.

2) De même O est le milieu de $[BB']$. Les diagonales $[AA']$ et $[BB']$ de $ABA'B'$ ont le même milieu : c'est un **parallélogramme**.

Correction de l'exercice 10 : Le pavage

Oui : la figure formée du motif et de son symétrique admet O comme **centre de symétrie** (le symétrique du motif est l'autre motif, et inversement).

LN_EDUCATION